

4e – Stage de pré-rentree

Séance S3 : Donner du sens aux lettres

Dossier personnalisé de Sinda Chikhaoui – durée : 2 heures

Nom Sinda Chikhaoui

Date

Version Élève – sans corrigé

Matériel crayon, règle, deux couleurs

Mes objectifs personnels

- distinguer sans hésiter substituer, réduire, développer et résoudre ;
- réussir trois développements consécutifs avec la distributivité ;
- réduire une expression en conservant le signe des constantes ;
- contrôler une égalité par substitution ;
- utiliser une formule d'aire comme expression littérale.

Je saurai que j'ai progressé si...

- 3 développements consécutifs sont exacts ;
- 3 réductions sont exactes, dont une avec constantes négatives ;
- je sais expliquer un contrôle pour $x = 0$ ou $x = 1$.

Le cap de la séance

Consolidation 5e et passerelle 4e

Acquis de 5e à rendre solides écrire une expression, substituer une valeur, réduire des termes semblables, utiliser la distributivité simple et tester une égalité ;

Passerelle vers la 4e comprendre le rôle d'une inconnue et résoudre une équation simple en conservant l'égalité.

Le parcours des 120 minutes

Une production précise à chaque étape

Temps	Production attendue
0–10 min	Quatre réponses courtes et un contrôle ciblé.
10–25 min	Diagnostic personnel : localiser ce qui est acquis et ce qui doit être repris.
25–45 min	Classer les rôles de la lettre et construire une table de substitution.
45–65 min	Réduire en séparant coefficients et constantes signées.
65–70 min	Pause de cinq minutes.
70–92 min	Développer avec un rectangle, puis sans dessin.
92–108 min	Résoudre un problème de transfert et une première équation simple.
108–116 min	Compléter une fiche méthode courte.
116–120 min	Réussir l'exit ticket sans aide.

Règles de travail : lire le verbe de la consigne ; une transformation par ligne ; conserver les signes ; ne regrouper que les termes de même nature ; valider par substitution, développement ou calcul des deux membres.

1. Rituel cumulatif

0–10 min

8 minutes seul, puis 2 minutes de vérification

Réponds aux quatre questions. Ne note ta certitude qu'une seule fois, avant puis après la vérification du bloc.

1. Calculer $7 - (-3)$ et écrire la règle utilisée.

2. Calculer $\frac{5}{6} - \frac{1}{3}$ en faisant apparaître une fraction équivalente.

3. Un rectangle mesure 9 cm sur 4 cm. Calculer son aire et son périmètre avec les unités.

4. Pour $x = 4$, calculer $3x + 2$. Écrire explicitement le remplacement de x par 4.

Vérification du bloc

Certitude avant vérification : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 **Après vérification :** ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Pour les questions 1 à 4, le contrôle utile est respectivement :

☐ opposé ☐ dénominateur commun ☐ unités ☐ substitution

Une correction que je dois expliquer :

Les cinq verbes à ne pas confondre

Référence pour toute la séance

Verbe	Ce que je fais	Contrôle rapide
Substituer	Je remplace la lettre par une valeur, avec des parenthèses si nécessaire, puis je calcule.	Refaire le remplacement dans l'expression initiale.
Réduire	Je regroupe les termes de même nature : termes en x ensemble, nombres seuls ensemble.	Prendre $x = 0$, puis $x = 1$ si besoin.
Développer	Je supprime les parenthèses avec $a(b + c) = ab + ac$.	Redévelopper visuellement ou substituer une valeur.
Tester	Je calcule séparément les deux membres d'une égalité pour une valeur donnée.	Les deux résultats doivent être identiques.
Résoudre	Je cherche toutes les valeurs qui rendent une équation vraie.	Substituer la solution dans l'équation de départ.

A. Deux productions à départager

Pour chaque paire : entoure la production correcte, localise l'erreur de l'autre et effectue le contrôle demandé.

1. Développer $3(x + 5)$

$$3x + 5$$

$$3x + 15$$

Erreur localisée :

Contrôle pour $x = 2$: expression initiale = ; expression choisie =

2. Réduire $7x + 2 + 3x - 6$

$$10x + 8$$

$$10x - 4$$

Termes en x :

Constantes signées :

Contrôle pour $x = 0$: expression initiale = ; expression choisie =

B. Quatre gestes fondamentaux

1. Pour $x = 4$, calculer $2x + 5$.

.....

2. Réduire $4x + 2x$.

.....

3. Développer $4(x + 3)$.

.....

4. Traduire le programme : « choisir x , ajouter 3, puis multiplier le résultat par 4 ».

.....

Bilan : ☐ 0–1 geste disponible ☐ 2 gestes ☐ 3 gestes ☐ 4 gestes

3. Quel rôle joue la lettre ?

25–45 min

Repères

Expression : aucun signe =. **Formule** : une grandeur est écrite en fonction de lettres. **Équation** : une valeur inconnue est à trouver. **Égalité à tester** : une valeur est donnée et l'on vérifie les deux membres.

A. Classer sans calculer

Coche la catégorie la plus précise.

Écriture	Expression	Formule	Équation	Égalité à tester
$3x + 2$	☐	☐	☐	☐
$P = 2L + 2\ell$	☐	☐	☐	☐
$3x + 5 = 20$	☐	☐	☐	☐
Pour $x = 5$, $3x + 5 = 20$	☐	☐	☐	☐
$4(x + 3)$	☐	☐	☐	☐
$A = 4(x + 3)$	☐	☐	☐	☐

Justifie deux choix avec une phrase complète.

B. Substituer pour calculer et contrôler

Complète le tableau. Garde le calcul intermédiaire dans chaque case.

Valeur de x	0	2	5
$A(x) = 3x + 2$			
$B(x) = 4(x + 3)$			
$C(x) = 4x + 12$			

Que constates-tu pour $B(x)$ et $C(x)$? Écris une conjecture précise.

Procédure en quatre étapes

1. Recopier les termes en gardant le signe placé devant chacun.
2. Écrire séparément la somme des coefficients de x et la somme des constantes.
3. Calculer ces deux sommes, puis écrire l'expression réduite.
4. Contrôler avec $x = 0$; utiliser ensuite $x = 1$ si le coefficient de x doit être vérifié.

Objectif Sinda : trois réductions consécutives exactes

Complète chaque ligne du tableau avant d'écrire le résultat.

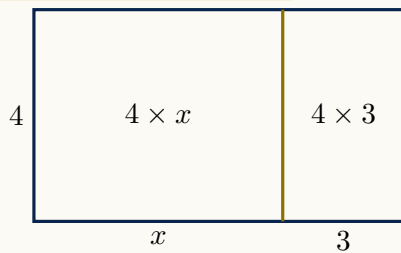
Expression	Coefficients de x	Constantes signées	Expression réduite
$5x + 2 + 3x - 6$			
$7x - 4 + 2x + 9$			
$-3x + 8 + 5x - 11$			

Contrôle de la deuxième expression pour $x = 0$ puis $x = 1$:

Série réussie : ☐ 0/3 ☐ 1/3 ☐ 2/3 ☐ 3/3

Pause active – 65 à 70 min

Ferme le dossier. Au retour, reprends à la page suivante sans relire toutes les pages précédentes.

Le rectangle $4 \times (x + 3)$ 

Une même aire, deux écritures

1. Écriture comme produit : $A = \dots\dots\dots$
2. Écriture comme somme : $A = \dots\dots\dots$
3. Égalité obtenue : $\dots\dots\dots$
4. En une phrase, explique pourquoi les deux termes à l'intérieur de la parenthèse sont multipliés par 4.

Trois développements consécutifs

Écris une ligne de distributivité puis le résultat final.

1. $3(x + 2)$

2. $4(x + 3)$

3. $5(x - 2)$

Contrôle du troisième développement pour $x = 3$:

Objectif atteint : ☐ 0/3 ☐ 1/3 ☐ 2/3 ☐ 3/3

Erreur à écarter

Dans $a(b + c)$, le facteur a multiplie **chaque terme** de la parenthèse. Un développement n'est pas terminé tant que la parenthèse n'a pas disparu.

Développer puis réduire

Dans chaque exercice, écris d'abord le développement complet ; regroupe ensuite les termes de même nature.

1. $3(x + 2) + 2x - 7$

2. $4(x - 1) - x + 6$

3. $2(3x + 4) + 5 - x$

Choisis l'un des trois résultats et contrôle-le pour $x = 0$ puis $x = 2$.

Point de maîtrise

Je sais maintenant expliquer la différence :

- développer agit sur un **produit avec parenthèses** ;
- réduire agit sur une **somme de termes de même nature**.

Mon exemple personnel comportant les deux actions :

Une situation, plusieurs écritures

Un rectangle a pour longueur $(x + 3)$ cm et pour largeur 4 cm.

1. Écrire son aire sous forme d'un produit.

2. Développer cette expression.

3. Pour $x = 5$, calculer l'aire avec les deux écritures et comparer.

4. Écrire puis réduire une expression de son périmètre.

Passerelle 4e – première équation simple

L'aire du rectangle vaut 32 cm^2 . On obtient l'équation $4(x + 3) = 32$.

1. Diviser les deux membres par 4.
2. Isoler ensuite x .
3. Vérifier la valeur trouvée dans la formule d'aire initiale.

Fiche méthode à conserver

Je reconnais	expression, formule, égalité à tester ou équation ;
Je substitue	je remplace la lettre par une valeur dans l'écriture initiale ;
Je réduis	je regroupe uniquement les termes de même nature en conservant leurs signes ;
Je développe	$a(b + c) = ab + ac$;
Je teste	je calcule séparément les deux membres ;
Je résous	je conserve l'égalité jusqu'à isoler l'inconnue, puis je vérifie.

9. Exit ticket

116–120 min – sans aide

1. Développer $5(x - 2)$.

2. Réduire $7x - 4 + 2x + 9$, puis contrôler pour $x = 0$.

3. Résoudre $3x + 5 = 20$, puis vérifier.

Résultat du ticket : ☐ 0/3 ☐ 1/3 ☐ 2/3 ☐ 3/3 **Certitude globale :** ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Une preuve de maîtrise que je conserve :
Mon action après S3 – une reprise courte
Exercice que je referai sous 48 h :

Méthode à dire en une phrase :

Point précis encore fragile :

Dossier personnalisé de la séance S3 – version élève uniquement, sans corrigé.